

2020 STEPI Fellowship

4차 산업혁명시대 미중기술패권 경쟁과 시사점

- 화웨이, 틱톡, 텐허 분쟁사례를 중심으로 -

4th Industrial Revolution and

U.S.-China Battle for Techno-Hegemony

- Focusing on Huawei, Tictok and Tianhe Case -

윤혜령

※ 『2020 STEPI Fellowship』으로 수행된 성과물로, Fellowship을 수행한 연구자 개인 의견이며 과학기술정책연구원의 공식 견해가 아님을 알려드립니다.

연구진

연구책임자

윤혜령 (Heylyung Yun)¹⁾

1) 고려대학교 GSIS 국제협력 박사수료, hy2233a@gmail.com

| 목 차 |

요약	i
제1장 서 론	1
제2장 4차산업혁명과 미중패권경쟁의 양상변화	3
제1절 4차산업혁명과 부와 힘의 재편	3
제2절 중국의 기술굴기와 세력전이 가능성	7
제3절 미국의 기술패권을 유지하기 위한 전략	10
제3장 사례연구 1: 미중 화웨이 공방	12
제4장 사례연구 2: 틱톡	16
제5장 사례연구 3: 슈퍼컴퓨터 텐허(天河)	19
제6장 결론	22
참고문헌	25

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 4차 산업혁명 주요 핵심기술과 GVC에 대한 영향	5
〈표 2-2〉 중국의 4차 산업 분야 육성정책	8
〈표 2-3〉 ‘중국제조 2025’의 시기별·단계별 전략	9
〈표 3-1〉 미·중 화웨이 갈등	15

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 미국의 대중국 제재 변화	11
[그림 5-1] 2020년 국가별 슈퍼컴퓨터 현황	19

| 요약 |

- 4차산업혁명과 ICT의 발전은 새로운 형식으로 부를 재분배할 뿐 아니라 권력을 재편해 나가면서, 미중패권경쟁의 새로운 대결구도를 형성하고 있으며 이는 글로벌 밸류체인(GVC)을 변화시키는 중대한 요인으로 작용
 - 정보의 비대칭성과 초연결성은 플랫폼을 처음 쟁취하는 자가 정보를 독점화 하는 ‘플랫폼 효과’와 첫 진입자(first mover)가 향후 경쟁자의 진입을 막는 ‘네트워크 효과’를 통해 세계질서 및 패권경쟁의 양상을 변화시키고 있음.
 - 4차혁명시대의 GVC에서 중심 노드(central node)에 위치한 국가는 ‘파놉티콘 효과’와 ‘병목 효과’를 통해 경쟁국을 압박할 수 있음.
- 미국과 중국의 갈등은 무역전쟁에서 4차혁명산업을 중심으로 패권전쟁의 형태로 확산되고 있음.
 - 미국은 기술패권을 선점하고 중국의 굴기를 막기 위해 FDI 제재, 수출규제, 우방국 압박정책 등을 통해 4차산업기술에서의 중국의 진입을 철저히 견제하는 반면, 중국도 ‘중국제조 2025’를 통해 핵심기술의 국산화율을 높이면서 보호주의적 행태가 팽배해져 가고 있음.
- 미중간의 기술패권경쟁은 화웨이 갈등, 위챗·틱톡 분쟁, 그리고 슈퍼컴퓨터 텐허 사례에서 극명하게 드러나 있음.
 - 본 사례들에서 미국은 경제적 비효율성에도 불구하고 글로벌 공급망에서 중국을 배제하고 기술의 확산을 막기 위한 제재 조치를 실행 중
 - 중국 역시 자국 내 제품 사용과 기술 개발을 늘림으로서 리스크에 대응하고 있어 향후 GVC는 더욱 위축될 전망이다.
- 화웨이에 대한 미국견제는 초기에 무역갈등의 형태를 보였으나 미국의존도가 높은 동맹국의 회사들을 앞세워 화웨이에 대한 핵심부품 수출을 금지하고, 화웨이 설계제품의 위탁생산을 금지하는 등의 조치를 취하면서 본격적인 기술패권전쟁

이 시작됨.

- 특히, 미국은 자국의존도가 높은 대만기업인 TSMC가 화웨이에 대한 파운드리 공급하는 것을 차단함으로써 비대칭적 네트워크 구조에서의 중국진입을 막는 병목효과(chokepoint effect)를 누리고자 함.
- 틱톡에 대한 미국의 대중제재는 중국이 4차산업혁명시대에서 틱톡이라는 허브를 통해 파놉티콘 효과(panopticon effect)를 누리는 것을 미연에 방지하기 위한 조치였음.
- 트럼프 행정부는 2020년 행정명령을 통해 바이튼댄스에게 틱톡의 미국 내 자산을 매각할 것을 요구함으로써 틱톡 사용자들의 개인정보 및 네트워크 정보가 축적되어 중국의 권력과 힘의 원천이 되는 것을 막고자 함.
- 이에 중국정부는 기존의 「수출 금지·제한 기술목록」을 개정함으로써 4차산업혁명 핵심기술의 해외이전시 중국에 승인받도록 하였는데, 이를 통해 기술장벽은 더욱 높아지게 됨.
- 미국은 자국 주도의 GPU 기반 슈퍼컴퓨팅 생태계를 형성해 나가고 있으며, Intel, NVIDIA, AMD, IBM 등에게 GPU 핵심기술을 중국에 제공하는 것을 제재함으로써 중국을 네트워크에서 배제하고 있음.
- 향후에도 고성능 컴퓨터에 인공지능, 시뮬레이션 등이 접목되며 발전하는 형식이 지속될 것이 예상됨에 따라 고성능 슈퍼컴퓨터의 탄생은 비대한 권력과 부를 재분재하게 될 것
- 그러나 고가의 슈퍼컴퓨터의 소프트웨어를 시장구매력이 높은 중국에 수출하지 못한다면 미국기업의 손실도 막심할 것으로 예상됨.
- 4차 산업혁명 및 패권경쟁으로 인한 GVC의 변화는 미중 양강 또는 승자독식 구조로 고착될 가능성이 높음.
- 이는 국가 간 open renovation을 추구해야 하는 한국의 4차기술산업에 도전요소이며, 이에 기술역량 내재화와 동시에 우리가 개발한 기술을 빨리 확산시켜

시장점유율을 높이는 전략이 요구됨.

- 4차산업혁명과 함께 ICT를 활용해 GVC에서의 경쟁력을 확보하고자 하는 노력이 각 국가의 외교안보정책에서도 본격화 되어 나타나고 있으며 한국도 금융정책, 관세정책 등의 영역과 연계해서 국가전략으로서 종합적인 ICT 기술발전전략을 수립이 필요
- 글로벌 생산기지로서 역할을 담당하던 중국 등 개발도상국들은 ICT 기술을 활용하여 더욱 부가가치 높은 가치사슬로의 이전을 추구할 것이며, GVC 내에서 주도기업들은 기술적, 제도적 장벽들을 활용하여 GVC 내 경쟁우위를 강화하고자 할 것임.

| 제1장 | 서론

4차 혁명산업을 둘러싼 미국과 중국 간의 무역기술패권경쟁, 그리고 글로벌 밸류체인(Global Value Chain, GVC)의 구조가 급격하게 변화하고 있으며, 이러한 변화에 대응하기 위해서는 다각적인 예측 및 대응전략 마련이 시급하다. 중국은 4차산업 육성을 국가 전략의 주요 골자로 내세우며, 기술굴기를 통한 중국몽을 꿈꾸고 있다. 이에, 미국의 트럼프 행정부는 강력한 대중국 제재조치를 통해 중국의 제품의 이동, 기술의 이동, 자원의 이동을 제약하며 중국의 행보를 견제하고 있다.

이는 결과적으로 글로벌시대에 구축된 GVC의 기반의 약화를 가속화하고 있다. 또한, 이는 글로벌 분업체계에서 비교우위가 촉발하는 효율성을 저해하고 제품의 가격을 상승 시킴으로서 글로벌 ICT 생태계를 교란할 우려가 농후하다. 강대국의 기술 및 공급망 독점화, 클러스트의 인재 및 자본 독식 등으로 대표되는 ICT 생태계의 철의장막은 한국의 과학기술 발전의 도전요소임에 분명하다. 특히, 한국은 중간재의 수출 비중이 높으며, 따라서 GVC에 대한 의존도가 높아 미중기술패권경쟁으로 인한 공급망 리스크에 노출되어 있는 실정이다. 미국은 화웨이, 5G 네트워크 사용 여부를 두고 동맹국으로서의 한국이 역할을 다할 것을 압박하고 있다. 그 동안 한국은 민간 기업에 선택에 맡긴다는 입장을 고수해 왔으나, 미국이 반중 경제블록인 EPN 구상을 제시하고, 미중 기술패권경쟁이 장기화되는 국면에 들어가면서 한국의 전략적 선택에 대한 요구가 높아지고 있다.

본 연구는 4차 산업혁명시대의 부와 힘의 재편이 어떻게 이루어지고 있는지를 최근 논의되고 있는 국제정치학적 이론들을 바탕으로 살펴보고, 이것이 글로벌 밸류체인의 변화에 어떠한 영향력을 미치고 있는지 다루고자 한다. 그리고 이를 바탕으로 미중패권경쟁의 양상 변화를 미국과 중국의 4차산업 관련 과학기술정책 및 무역분쟁의 특징변화를 통해 추적하고 있다.

마지막으로, 이러한 4차혁명시대의 새로운 힘과 부의 재편을 둘러싼 미중간의 분쟁의 양상을 화웨이 갈등, 위챗·틱톡 분쟁, 그리고 슈퍼컴퓨터 텐허 사례연구를 통해서 분석하고 있다. 본 사례연구는 4차혁명시대 클러스트의 양극화 특징과 함께 미중 ICT 글로벌 기업이 시장 지배력을 독식하기 위해 사용하는 경제적, 정치적 전략들에 초점을 두고 다

루고 있다. 이를 통해 기존의 패권경쟁과의 차이점에 대해 부각하고자 한다.

본 연구는 글로벌 밸류체인에 변화를 가져오는 여러 동인 중 4차산업기술 분야를 둘러싼 미중패권경쟁에 방점을 두고 GVC 그 자체, 부와 힘의 재편, 거버넌스 변화 등을 중심으로 분석하고자 한다. 그리하여 미중 글로벌 기술패권경쟁에 대비하여 GVC 내에서의 한국의 위상을 확보하기 위한 전략을 모색하는데 그 목적이 있다.

4차 산업혁명은 기술적 차원을 넘어 중장기적 관점에서 세계질서를 재편하고, 삶의 양상을 변화시킨다는 점에서 이에 대한 면밀한 검토가 필요하다. 또한, 그렇기 때문에 단순한 기술정책의 차원의 접근법이 아니라 국가전략적 차원에서 포괄적으로 다루어져야 할 것이다. 4차 산업혁명과 함께 변화하는 GVC상에서 위상을 저해하지 않고 변화에 유연하게 대응하는 것은 국익을 다투는 첨예한 사항이다.

| 제2장 | 4차산업혁명과 미중패권경쟁의 양상변화

제1절 4차산업혁명과 부와 힘의 재편

첨단산업 발전은 부를 재분배하고, 권력을 재편해 나가면서, 미중패권경쟁의 새로운 대결구도를 형성하고 있으며 이는 4차혁명산업의 발달과 함께 빠르고 복잡하게 전개되어 가고 있다. 정보의 비대칭성과 초연결성은 플랫폼을 처음 쟁취하는 자가 정보를 독점화 하는 ‘플랫폼 효과’와 첫 진입자(first mover)가 향후 경쟁자의 진입을 막는 ‘네트워크 효과’를 통해 세계질서 및 패권경쟁의 양상을 변화시키고 있다.

4차산업혁명 시대의 플랫폼 효과(platform effect)는 소수 플랫폼으로 부와 권력의 집중하는 시킴으로서 승자가 모든 것을 가지는 승자독식의 양상으로 힘을 재편하고 있다. 4차 산업혁명 시대의 초연결, 초지능 환경에서는 플랫폼을 주도 하는 기업이 전통 산업의 파괴와 혁신을 가져오게 된다. 또한, 플랫폼 제공을 통해 수집되는 데이터 자원 및 알고리즘, 그리고 이를 통해 알 수 있는 모든 정보들이 부와 힘의 원천으로 작용한다.²⁾ 예를들어, 아마존이나 구글과 같은 거대 플랫폼을 가진 기업이 방대한 양의 데이터를 사용자들로부터 수집한 후 새로운 시장으로 옮겨가서 이러한 정보를 바탕으로 기존의 기업들을 몰아내고 독점기업으로 거듭날 수 있게 된 것이다.

또 다른 특징은 네트워크 효과(network effect)로 인한 부의 독식이다. 즉, 네트워크가 더 커질수록 참여한 사용자들에게 더 많은 효용을 나눠줄 수 있고, 이를 통해 피드백을 받을 수 있기 때문에 소수의 하이텍 권력이 시장을 독식할 수 있게 된 것이다. 이로 인해 네트워크를 제공한 측은 계속해서 새로운 노드를 창출하고, 더 많은 노드에 연결되게 됨으로서 허브 앤 스포크 시스템(hub-and-spoke system)을 형성하게 된다. 과거의 기업들은 시장 점유율을 놓고 경쟁을 하였으나, 새로운 디지털 시스템에서는 첫 진입자(first mover)가 플랫폼을 독식한 후 경쟁자가 진입하는 것 자체를 불가능하게 만들 수 있게 되었다.³⁾ 미국은 이러한 플랫폼의 네트워크 효과를 통해 중국의

2) 최계영, “4차 산업혁명 시대의 경제 작동 메커니즘.” 『KISDI Premium Report』, 2017년 11월

3) Francis Fukuyama, Barak Richman, and Ashish Goel. “How to Save Democracy From Technology

진입을 막고, 지속적인 패권의 지위를 누리고자 하고 있는 것이다.

4차혁명시대의 부와 권력을 얻기 위한 수단 역시 변화하였다. 4차 혁명시대의 초연 결성과 비대칭적인 네트워크 구조는 국제정치의 중심 노드(central node)의 국가가 상호의존성을 레버리지로 사용하여 다른 국가에게 압박(coercive tool)무기로 사용할 수 있게 되었다.⁴⁾

대표적인 것이 ‘파놉티콘 효과(panopticon effect)’를 통한 압박(coercion)이다. Jeremy Bentham의 파놉티콘 개념은 소수 권력이 중심에 위치하여 다른 사람들을 행위를 지켜볼 수 있게 설계된 구조양식을 의미하는데, 4차혁명시대의 hub and spoke 시스템에서 허브(hub)를 차지하는 자가 영향력을 갖고 그 허브를 지나가는 정보를 획득함으로써 이러한 효과를 누린다는 것이다. 국제사회에서는 파놉티콘 효과를 누리는 국가가 정보의 우위를 가지고 경쟁국(또는 적)의 의도와 전략을 간파할 수 있게 될 뿐 아니라 협상 및 정치적 틀을 구성할 수 있게 된다. ⁵⁾

또 다른 방식은 “병목 효과(chokepoint effect)”를 통한 무기화이다. 네트워크의 우위를 점령하고 있는 국가가 경쟁자(또는 적)의 네트워크 진입을 막거나 제한함으로써 패권을 유지하는 것이다. 또한 허브에 접근해 있는 소수가 법과 질서를 새로 규정하고 새로운 진입자에게 페널티를 부여함으로써 노드(node)들을 관리하고, 특정 노드를 제한하고 배제함으로써 독점적 지위를 유지하게 된다. 이러한 병목 효과를 누릴 수 있는 국가들은 4차 산업이 성장한 국가로서 기술과 시장을 보유하고 있는 미국, EU, 그리고 부상하고 있는 중국과 같은 소수 국가로서, 이들은 상호의존성을 무기화하여 이득을 얻고 있다.⁶⁾

미국은 반도체, sw 분야 등의 원천기술에서의 우위와 기술적, 제도적 장벽들을 활용하여 중국을 글로벌 가치사슬에서 배제하고 독점하여 장악함으로써 패권국의 지위를 유지하고자 하고 있다. 반면, 중국은 ICT 기술을 활용하여 더욱 부가가치가 높은 가치사슬로의 이전을 도모하고 있으며, 데이터의 우위를 활용한 인공지능 응용분야에

Ending Big Tech's Information Monopoly." *Foreign Affairs*. January/February 2021

4) Henry Farrell and Abraham L. Newman. "Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion." *International Security*, vol. 44, no. 1 (Summer 2019).

5) 위의 글, p. 55.

6) 위의 글, p. 56.

서 GVC를 선점하고 이를 바탕으로 영향력을 확대하고자 하고 있다. 특히, 중국은 거대한 내수시장과 이를 기반으로 한 서비스에서 축적된 막대한 데이터와 공격적인 인재 확보 등을 통해 미국과의 경쟁을 대비하고 있다.⁷⁾

2009년 글로벌 금융위기 이후 ‘반세계화 및 보호무역주의 강화’, ‘중국의 발전 전략 변화’, ‘기술발전과 자본재 가격변화’ 등과 함께 촉진된 GVC의 구조적 전환은 미중패권경쟁과 ICT의 발전에 힘입어 4차산업혁명을 중심으로 가속화되어 나타나고 있다. 미중간 4차 산업혁명의 주요 핵심기술을 둘러싼 기술패권전은 산업 전반의 GVC에 영향을 미칠 것으로 판단된다. 배타성과 자국 우선주의적 기술정책으로 인해 글로벌시대의 기존의 효율성을 중시했던 GVC는 승자독식 구조 또는 미중 양강구조로 재편되고 있으며, 이는 기존의 GVC 구조에서 유리한 입지를 차지하고 있었던 한국 산업의 도전요인이 아닐 수 없다. 미중 간의 견제와 갈등은 현재 제조 공정 변화에 영향을 미치고 있으나 향후는 그 범위 속도가 확대될 것으로 전망된다. 특히, 4차혁명기술의 경우 각 기술이 연계 및 통합되어 발전된다는 특성으로 인해 이러한 기조는 더욱 심화될 것으로 예상된다. 아래 표는 4차 산업혁명의 주요기술인 AI, 빅데이터, 클라우드 등이 제조, 물류, 서비스 등을 중심으로 영향을 확대시켜가고 있음을 나타내고 있다.

〈표 2-1〉 4차 산업혁명 주요 핵심기술과 GVC에 대한 영향

	원료조달	R&D	디자인	제조	물류	마케팅	서비스
AI		√	√	√	√	√	√
IoT				√	√		√
빅데이터	√	√	√	√	√	√	√
모바일				√	√		√
클라우드		√		√	√		√
3D 프린팅				√			
CPS				√			
NT·BT				√			

자료: 산업연구원

7) The Economist. "China May Match or Beat America in AI." 2017-7-15.

과거 GVC 상에서 발생하는 국제 분업체계를 통한 win-win 구조는 정치사회적 이해관계에 의해 미국과 중국을 중심으로 양진영화 되어가고 있다. 이러한 양 진영 간의 블록화는 네트워크 장비 시장의 분리 뿐 아니라 OS, 클라우드, 인공지능 등 미래전략 분야에서 상이한 프로토콜, 표준, 벤처투자의 분리 등 다양한 형태로 나타나며 정책 패러다임의 변화를 요구한다. 이러한 4차 혁명시기 새로운 부와 힘의 재편 과정에서 한국을 비롯한 국가들에게 미국과 중국 간의 양자택일에 대한 강요는 더욱 강해지고 있다.

제2절 중국의 기술굴기와 세력전이 가능성

중국의 시진핑 주석은 4차산업혁명 시대의 기술패권을 차지하기 위해 2025년까지 10조 위안(1727조 원)을 6년 동안 투자할 계획을 발표하였다. 그리고 시 주석의 이런 계획은 중국의 대표적인 IT기업들과 연계되어 국가적 프로젝트로 진행되고 있다. 디지털 차이나의 마리아 궈 최고운영책임자는 “이런 웅대한 계획은 일찍이 없었던 구상으로, 전 세계 기술 패권 경쟁에서 이기기 위한 포석”이라고 밝혔다.⁸⁾

4차 산업혁명은 중국의 저성장 국면을 돌파하고 새로운 성장 동력을 모색하는 국가적 과제로서 본격적으로 논의되고 있다. 중국은 제조업 강국으로 변모하기 위해 공업화와 정보화의 융합을 추진하고 있으며 이를 통해 중국몽(中國夢)을 실현하고자 하고 있다. 이를 위해 중국은 4차 산업혁명의 핵심기술인 인공지능, 빅데이터, 로봇, IoT, 3D 프린터 등 첨단기술과 ICT 기술을 이용해 뉴노멀 시대의 경제성장의 활로를 모색하고 있다.⁹⁾

중국은 4차산업혁명의 핵심기술 육성을 중국몽(中國夢)을 이루기 위한 100년 대계의 정책적 과제 및 전략들과 연계하며, 기술굴기를 도모하고 있다. 그 중 ‘중국제조 2025’는 10대 핵심 첨단산업으로 로봇, 항공우주, 신에너지, 신소재, 바이오 등을 선정하고 국산화율을 2020년까지 40%, 2025년까지 70% 달성하겠다는 계획으로서 기존의 GVC하의 ‘세계공장’의 역할에서 탈피하여 중국 중심의 GVC구축을 통한 이윤을 추구하겠다는 야심찬 계획이다.¹⁰⁾

8) ‘美 ‘클린 네트워크’ 5개 수단 동원, 중국판 ‘카톡’ 퇴치전.’ 주간동아. 2020-08-13.

9) 유영신(2017) 「4차 산업혁명을 대비하는 중국의 ICT 산업 및 정책 동향」, 『ICT Spot Issue』정보통신기술진흥센터, p.2

10) 한국금융연구원. “제조강국을 목표로 한 ‘중국제조 2025’의 내용 및 평가” China Inside 중국 내 주요 연구 동향. 제 27권 17호. (2018), p. 28.

〈표 2-2〉 중국의 4차 산업 분야 육성정책

분야	추진 정책	육성방향 및 핵심내용
반도체	2016.06 중국제조 2025	- 2020년까지 자급률을 40% 향상, 2025년까지 70%로 확대
	2018.03. 반도체 기업 소득세 관련 정책	- 신설 반도체 기업에 대하여 1월 1일 이후부터 기업 소득세를 면제하며, 소득세를 일정 기간 동안 감면
인공지능	2017.07. 차세대 인공지능 발전계획	- 2030년까지 3단계 전략목표와 5대 중점과제를 제시
	‘18~20. 차세대 인공지능산업 발전 3년 행동계획	- 차세대 AI 기술의 산업화와 응용집성에 중점
	‘18.04. 대학 AI 인재 국제양성 계획	- 대학 과학기술 혁신 및 단과대 시스템 완성 - 교수 500명 및 학생 5,000명 5년 내 양성
빅데이터	2015.08. 빅데이터 촉진을 위한 행동 강요	- 데이터 강국 건설로 데이터·제도·혁신보너스 창출 - 정부데이터 개방과 공유를 통해 자원 간의 융합
	2016.3. 13차 5년 계획	- 빅데이터 국가전략 실시 제언
	2017.1.빅데이터 산업 발전계획(‘16~’20)	- 빅데이터 기술혁신 및 응용능력 제고 - 빅데이터 산업 생태계 발전 - 빅데이터 산업 자원체계 - 안전, 법규 등 빅데이터 보장체계 개선
5G 이동통신	‘15.3. 5G 연구개발 계획	- 제조업, 네비게이션, 무인운전, 유통 등 포함된 5G R&D 계획
	‘15.5. 중국제조 2025	- 5G 기술과 첨단 라우팅 기술의 발전 - 신형 단말기와 차세대 장비 개발
	‘18.2 5G 육성 계획	- 2020년 5G 상용화, 2030년 최강국 도약 위해 5,000억 위안 투자

자료: 서동혁 외(2018). “4차 산업혁명에 따른 중국산업의 발전과 협력방안: 중국 주요산업에의 영향과 신산업 성장.”
경제·인문사회연구회 협동연구 총서, p. 75-76 재편집

‘중국제조 2025’는 중국의 13차 5개년 계획(2016~2020)의 계획으로, 기존에 추진해 왔던 산업발전 정책과 다른 ‘시스템 전환’을 의미한다. 구체적으로 장비 및 제품의 중점개발 및 생산 공정의 스마트화를 추진하는 등 첨단 제조 방식 구축을 통해 생산, 관리, R&D 및 서비스의 수준을 높이는 것을 목표로 하고 있다. 또한 스마트 제조 및 디지털화를 위한 표준 융합관리 시스템을 구축하고 있으며, 인공지능, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 생산제조, R&D, 판매서비스, 물류 등 전산업에 걸쳐 종합적으로 융합 및 적용되어 실행되도록 추진하고 있다.¹¹⁾

11) 유영신(2017) 「4차 산업혁명을 대비하는 중국의 ICT 산업 및 정책 동향」, 『ICT Spot Issue』정보통신기술진흥센터, p.9

<표 2-3> ‘중국제조 2025’의 시기별·단계별 전략

단 계	목 표	발전전략
1 단계 (2015-2025년)	2대 제조업 강대국	- 제조업의 IT 경쟁력 제고 및 제조업과의 융합 - 에너지 소모 및 오염 배출량 감축
2 단계 (2025-2035년)	제조강국 2강 중 선두	- 중국 우위산업의 국제시장 주도권 확보
3 단계 (2035-2045년)	제조업 1강	- 주요 산업에서 경쟁력 확보 및 세계 시장 선도

자료: 유명신. (2017) “4차 산업혁명을 대비하는 중국의 ICT산업 및 정책 동향” ICT Sot Issue, p. 8.

중국제조 2025 는 10대 중점분야로 첨단철도설비, 신에너지차, 발전설비, 농기계 장비, 신소재, 바이오 의약품 및 의료기기, 차세대 IT 기술, 첨단수치제어 기계 및 로봇, 우주항공장비, 해양플랜트 설비, 첨단 선박을 제시하고 이를 집중 육성할 것을 표명하였다 . 또한, 이를 위한 보완정책으로 11개의 중점분야를 중심으로 “인터넷플러스 정책”을 통해 산업 간의 융합을 도모하고 있다.¹²⁾

중국정부의 ‘중국제조 2025’는 단순한 산업발전계획이 아니며, 국가차원의 중장기 전략 계획이다. 따라서 이에 대한 미국의 견제 및 비난은 거세다. 트럼프 대통령은 “중국제조 2025는 미국에 모욕적”이라며 “그런 일은 결코 일어나지 않을 것”이라고 공언 해 왔다. 중국은 미중 무역전쟁이 거세짐에 따라 이에 대한 일부 수정안을 내놓는 듯 보였으나 본질적으로는 “미국도 중국이 택한 발전의 길과 정당한 이익 추구를 존중해야 한다”는 입장을 견지하며, 미중의 기술패권전쟁은 점입가경이 되어가고 있다.¹³⁾

12) 산업연구원 (2018), p. 110

13) 조선일보. 2018.12.14.

제3절 미국의 기술패권을 유지하기 위한 전략

미국은 경제적 비효율성에도 불구하고 글로벌 공급망에서 중국을 배제하고 기술의 확산을 막기 위한 강력한 제재 조치를 실행 중이다. 미국은 중국이 “기술이전을 강요하고 사이버 도둑질을 한다”고 비난하며, 2019년 국방수권법(NDAA) 1889조를 통해 대중 무역규제 및 투자규제조치를 취하였다. 또한, 수출통제개혁법(ECRA: Export Control Reform Act)을 정비하여 인공지능, 양자컴퓨터, PNT기술 등 국가안보와 밀접한 연관이 있는 기술품목의 수출은 산업안보국(BIS)의 사전허가를 거치도록 하였다.¹⁴⁾ ECRA의 핵심은 미국의 국익과 직결된 “신흥기술 및 기초기반 기술”을 기관간의 협업 및 연계를 통해 엄격히 식별하고 통제하고자 하는 것이다. 즉, 중국의 4차산업혁명 시대의 중심이 되는 중국의 첨단기술을 식별하여 상거래 통제 목록(CCL: Commerce Control List)에 올리고 이를 지속적으로 검토하는 법률적 근거를 마련한 것이다. 또한, 이러한 기술들의 직접 수출뿐 아니라 미국의 기술과 제품을 이용하는 제3자 또는 제3국의 수출 및 재수출까지도 규제함으로써, 그 수위를 높이고 있다.¹⁵⁾ 이러한 세컨더리 보이콧(Secondary Boycott)에 관한 규정은 미국이 자국의 기술을 보호하는 차원을 넘어서 미국을 중심으로 하는 4차산업혁명시대의 기술 생태계에서 중국을 배제하는 역할까지 한다.

2020년 5월 21일 미국 백악관은 『대중국 전략 보고서』를 통해 중국의 강제 기술이전, 지식재산권 관행 등을 통한 시장왜곡 행위를 비난하였다. 보고서는 지난 20년간 미국은 중국을 국제제도와 글로벌 무역에 통합시킴으로서 신뢰할 수 있는 파트너로서의 역할을 기대해 왔지만, 중국 공산당은 미국의 핵심국익과 전 세계 국가들의 주권과 존엄성, 그리고 자유롭고 개방적인 세계질서를 저해하고 있다고 비난하고 있다.¹⁶⁾ 미국은 패권에 도전하려는 중국을 미국의 영향력이 가장 미치는 글로벌 가치사슬에서 배

14) 김도희. “미국의 인도-태평양 전략 관련 입법동향과 시사점.” 『외국입법 동향과 분석』 제 54호, 국회입법조사처, p. 5~6.

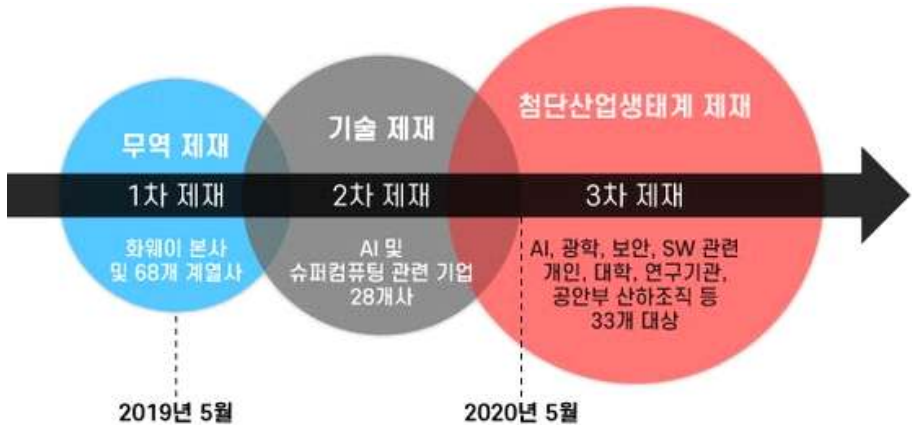
15) 연원호·나수엽·박민숙·김영선(2020). 『미중간 기술패권 경쟁과 시사점』. 세종: 대외경제정책연구원. p. 127-128, p. 131-133.

16) The White House. "United States Strategic Approach to the People's Republic of China," (May 20th, 2020)

제하기 시작하면서, 양 진영 간 블록화 현상이 심화되고 있다.

미국의 대중국 견제는 무역전쟁에서 그치지 않는다. 중국은 2018년 국방전략서(NDS)에서 전략적 목표를 ‘패권 국가를 지향하는 중국 견제’로 명시하였다. 미국은 중국의 사이버 보안문제를 프라이버시 침해에서 나아가 데이터 주권의 문제로 보며, 국가적으로 대응하고 있다. 또한 최근 4차 혁명 관련 기술이 민군 겸용이란 점에 방점을 두고 원천기술을 막음으로서 중국의 추격을 봉쇄하겠다는 입장이다. 초기의 미국의 대중국 제재가 화웨이와 같은 반도체중심이었다면, 이후에는 AI와 슈퍼컴퓨터와 같은 4차혁명의 최증심 기업에 대한 제재로 이어져 왔다. 최근에는 소프트웨어 대학과 연구기관, 공안부 산하조직 등 최첨단 기술 생태계 자체를 견제하면서 중국을 4차 혁명이 바깥놓은 GVC에서 배제시키고 있다.

[그림 2-1] 미국의 대중국 제재 변화



자료: 중앙일보.2020-11-04.

| 제3장 | 사례연구 1: 미중 화웨이 공방

4차 산업혁명으로 인한 GVC 변화는 '상호의존성(interdependence)'을 무기화 시키게 되었다. Farrell & Newman(2019) 등의 주장과 같이 많은 연결성을 가진 국가가 비대칭적 네트워크 구조를 무기화하는 것이 가능하게 된 것이다.¹⁷⁾ 미국의 화웨이에 대한 제재는 핵심 부품의 對화웨이 수출금지로부터 시작해 화웨이 설계제품의 위탁 생산금지, 그리고 미국의 기술을 사용하여 생산된 모든 제품의 對화웨이 거래시 미국에 사전 승인 필요 등의 형태로 무역전쟁에서 기술패권 전쟁으로 확대되어 갔다. 특히, 그 과정에서 미국은 자국민의 불이익까지 감수하고 있어 '패권전쟁'의 성격이 더욱 강화되고 있다.

미국의 화웨이에 대한 견제는 2012년부터 시작되었다. 미국은 런론펬이 회장이 중국인민해방군 통신 장교 출신으로, 중국 간부와 긴밀히 연결되어 있다고 의혹을 제기하기 시작하였다. 2012년 10월, 미국 하원은 중국군 사이버 부대에 화웨이가 특별 네트워크를 제공하였다고 미국 정부와 기업들이 이 회사의 통신장비를 사용할 경우 비상시 중대 안보위험에 노출될 수 있다고 경고하였다. 즉, 언제든지 화웨이가 백도어(Back door)를 설치하여 미국의 정보를 빼가는 스파이가 될 수 있다는 것이다. FBI 국장은 "미국에 대한 중국의 사이버 공격이 인류 역사상 최악의 도둑질 중 하나"라고 주장하였다.¹⁸⁾ 미국은 기술이 중국으로 흘러가는 것을 막으려서 화웨이 같은 기업이 성장하는 것을 막겠다는 입장이다.

이에 화웨이는 2020년 2월13일 공식 성명을 통해 "백도어는 범죄 수사를 위해 시스템에 내장된 의무적·합법적 장치로, '법적 감청'을 위한 것"이라며 "이 역시 통신장비사가 아닌 이동통신사의 소관으로, 인터페이스 관리는 이동통신사, 규제 당국이 매우 엄격한 규칙에 따라 하고 있다"며 반박하였다. 또한, "화웨이는 통신장비 공급사로 고객(통신사)의 허가나 감독 없이 통신망에 접근하는 것이 불가능하다"고 강조했다.¹⁹⁾

17) Henry Farrell and Abraham L. Newman. "Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion." Summer 2019, *Quarterly Journal: International Security*

18) "FBI Chief Slams Chinese Cyberattacks on U.S., Calls it 'One of the Largest Transfers of Wealth in Human History,'" CNBC July 7, 2020

4차 혁명시대의 모든 시설과 활동이 5G 통신망 위에 서 있게 된다는 점에서 화웨이 사건은 단순한 통신망을 둔 대립의 차원을 넘어선다. 5G에서의 경쟁 우위를 탈환해야 자율주행자동차, 원격 의료, 화상교육, 사물인터넷, 안면인식시스템 등의 4차 혁명의 기반이 되는 분야에서 앞서 갈 수 있는 것이기 때문이다.

미국은 2018년 4월 15일 미국은 동맹국들에게도 화웨이 제재에 동참할 것을 촉구하면서 미중간의 갈등은 전세계적으로 양진영화의 양상이 되어갔다.²⁰⁾ 이후 2019년 5월 16일 미국정부는 화웨이를 거래 금지 리스트에 올리고 화웨이에 대한 거래금지 조치를 내렸다. 서방 반도체 업체들에게 중국 화웨이와의 거래를 중단할 것을 요구함에 따라 Xilinx의 FPGA와 같은 화웨이 5G 기지국 구축에 필수적인 반도체 수출이 금지되었다.²¹⁾ 미국 트럼프 정부는 중국 기업제품 사용을 금지하는 '2019년 국방수권법(NDAA)에 서명하면서 화웨이를 중심으로 미중 기술패권전쟁은 가열되었다. 그 해 10월 캐나다 수사 당국은 미국의 요청으로 런정페이 회장의 딸이자 화웨이 CFO인 명원조우를 캐나다에서 체포하기도 하였다.

2020년 5월 미국 상무부는 수출관리규정(EAR: Export Administration Regulation) 개정을 통해 화웨이에 대한 규제를 강화시켰다. 그 중에서도 미국이 자국에 대한 의존도가 높은 대만기업인 TSMC를 내세워 화웨이에 대한 파운드리 공급을 차단한 것은 병목효과(chokepoint effect)를 노린 조치였다. 중국은 미세공정 반도체를 생산하는 기술이 부족해 파운드리(반도체 위탁 생산) 업체인 TSMC에 반도체 부품 생산을 맡겨왔다. 그런데 파운드리를 더 이상 공급 받을 수 없다면 화웨이는 반도체 공정이 완성될 수 없어 생산자체가 불가능해지는 상황에 놓이게 된다. 화웨이가 다른 파운드리 업체를 찾는 것도 쉽지 않다. 세계의 대부분의 반도체 업체들이 미국의 반도체 설계 소프트웨어와 하드웨어 장비를 일부라도 사용하기 때문에 이미 미국의 연결망에 포함되어 있기 때문이다. 중국의 IT 애널리스트인 왕단은 미국의 제재로 인해 "화웨이는 스마트폰과 중계기 생산에 들어갈 반도체 칩을 조달하는 능력에 심각한 타격을

19) 조선일보. "‘백도어’로 통신망 몰래 접근? 中 화웨이 “그럴 능력 없다” 발끈.” 2020-02-13.

https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/02/13/2020021303141.html (접속일:2020-11-22)

20) Huawei 5G Must be Removed from UK by 2007 (BBC, 14 July 2000), Exclusive: French Limits on Huawei 5G Equipment Amount to de facto ban by 2028 (Reuters, July 22, 2020)

21) "Washington Asks Allies to Drop Huawei." *The Wall Street Journal*. 2018-11-23.

입게 될 것”이라며 “새 (제재) 규정이 화웨이 수입의 거의 90%에 영향을 미칠 가능성이 크다”고 예상했다.²²⁾

‘파이프 아이즈(Five Eyes)’로 불리는 미국과의 오프라인 첩보동맹을 맺고 있는 영국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드 등은 이미 화웨이에 대한 제재에 동참하였고, 일본, 독일, 프랑스 등의 국가들도 반화웨이 진영에 참여하는 분위이기이다. 이로써 화웨이는 첨단 반도체로부터의 공급과 기술확보 경로가 차단되어 서방의 공급망(supply chain)으로부터 디커플링(decoupling)되어가는 압박에 처하게 되었다. 그러나 시진핑 국가주석도 개도국들과의 협력을 통해 ‘21세기 디지털 실크로드’를 건설할 것을 강조하며 이에 맞서고 있다. 화웨이는 자국 내 제품 사용과 기술 개발을 늘림으로서 리스크에 대응하고 있다.²³⁾

하지만 이렇게 세계가 양진영으로 분리되어 2개의 5G 네트워크를 사용할 경우 국제적 비효율성이 초래될 우려가 있다. 한국의 기업들도 미중 간의 양자택일의 압박을 받고 있는 상황이다. 로버트 스트레이어 미 국무부 사이버·국제통신정보정책 담당 부차관보는 2020년 7월 21일 화상 브리핑에서 “화웨이와 ZTE 같은 믿을 수 없고 위험성 높은 공급자를 5G 통신망의 일부여라도 참여시키는 것은 중요한 시스템(통신)장애, 조작, 간첩행위에 취약하게 만들면서 민감한 정부, 회사, 개인 정보를 위태롭게 만드는 일”이라고 비난하면서 “LG 유플러스 같은 회사들에게 믿을 수 없는 공급자로부터 벗어나 신뢰할 수 있는 공급자로 옮길 것을 촉구한다”고 밝혔다.²⁴⁾ 삼성전자와 SK하이닉스는 이미 화웨이에 대한 2019년 9월 미국 정부의 공급 제재 조치로 화웨이에 메모리 반도체 공급을 중단한 상황이다.²⁵⁾

22) 한겨레. “‘미국의 반도체 차단’에 벼랑 끝 내몰린 화웨이.” 2020-05-16.

23) 김상배. “화웨이 사태와 미중 기술패권 경쟁: 선도부문과 사이버 안보의 복합지정학” 『국제지역연구』 28권 3호, 가을 2019, p. 149.

24) “미 국무부 “화웨이에서 벗어나라” 국내 통신사 압박” 조선일보. 2020-7-22.

25) 美·中, 데이터 표준 놓고 줄세우기.. IT강국 한국 '진퇴양난'. 세계일보. 2020.10.03.

<표 3-1> 미·중 화웨이 갈등

일 시	사건 요약
2018.2.13.	FBI의 Chris Wray이사가 화웨이 및 중싱 핸드폰 구매에 대해 경고
2018.5.2.	국방부는 미군기지에서 화웨이와 중싱의 핸드폰 판매 금지
2018.9.7.	화웨이가 핸드폰 벤치마킹테스트에서 저지를 부전행각 발각
2018.10.18.	화웨이와 미국의 스타트업인 CNEX Labs와 기술 도난 문제로 갈등
2018.12.6.	화웨이 CFO 멩완저우가 미국의 요청에 따라 캐나다에서 체포
2019.1.29.	미국은 화웨이에 영업비밀 도용 및 사기 혐의 23건에 대해 기소
2019.3.8.	화웨이는 미국 정부의 장비 금지 조치에 대해 고소
2019.4.21.	CIA가 화웨이는 중국국가안보단체로 자금을 지원받는다 사실 입증
2019.5.15.	트럼프가 국가안보위협을 바탕으로 화웨이 정보 및 통신기술 사용 금지 명령
2019.5.19.	구글이 Android 업데이트에서 화웨이폰을 차단하기 시작
2019.9.26.	화웨이는 미국 부품없이 5G 기지국 설립 돌입
2019.9.27.	미국은 화웨이 5G 사용을 계속 하는 동맹국을 상대로 제재 조치 표명
2019.10.2.	화웨이 Mate 30 휴대폰이 Google 앱에 대한 접근없이 출시
2019.10.19	미의회에서 화웨이 규제 강화를 위한 관련 법규 승인
2019.12.4.	미연방통신위원회의 새로운 규제에 대한 법적 문제 제기
2020.2.27.	미 상원, 미 정부기관의 화웨이 장비 구매 금지 법안 통과

자료: “미·중 갈등으로 본 기술패권 경쟁: 트럼프는 왜 화웨이를 공격했는가?” 『정치정보연구』 제23권 2호. (2020년), p. 352. 재편집

미국에게 화웨이 문제는 단순한 경제문제가 아니라 4차산업혁명으로 재편되는 세계질서 속에서 패권국으로서의 지위를 계속해서 영위할 수 있는가와 관련된 사활이 걸린 문제이다. 따라서 미국은 자국 기업에서 피해를 주면서까지 화웨이를 퇴출하려고 하고 있기 때문이다. 네오포닉스(NeoPhonics)의 경우 회사 전체 수익의 45%를 화웨이 수출에 의존하고 있으며, 그 외에도 플렉스(Flex), 브로드콤(Broadcom), 퀄컴(Qualcomm) 등의 회사는 화웨이 사태로 상당한 피해를 입었다.

| 제4장 | 사례연구 2: 틱톡

젊은층에게 인기를 얻고 있는 바이튼댄스의 동영상앱 틱톡은 최근 미중 기술패권경쟁의 중심에서 논란이 되고 있다. 틱톡은 전 세계 150여 개국에서 약 8억 여명의 이용자를 보유하고 있으며, 2020년 센서타워의 조사에 의하면 상반기만 틱톡 다운 건수는 6억 2000만건으로 글로벌 1위를 차지했다고 한다. 이는 틱톡이 서비스를 시작한지 4년만에 일어난 일이다. 그러나 트럼프 행정부가 틱톡을 견제하고 나선 것은 엔터테인먼트 앱에 대한 제재를 위함이 아니라 그동안 미국 기업들이 독점적으로 영향력을 행사해왔던 미래 기술에 대한 접근을 원천 봉쇄하겠다는 것이다.²⁶⁾

도널드 트럼프 대통령은 2020년 8월 6일 틱톡, 위챗 등 중국산 앱의 미국 사용을 금지하는 행정명령에 서명하였다. 이번 행정명령에 따라 8월 14일 대미 외국인투자위원회(CFIUS)는 바이튼댄스에게 2020년 11월 12일까지 틱톡의 미국 내 유무형 자산을 매각하라고 하였다. 트럼프 대통령은 "틱톡을 미국 회사에 매각하지 않으면 틱톡 사용을 금지시키겠다"고 압박해 왔다.²⁷⁾ 표면적으로는 중국의 미국에 대한 스파이 활동에 앱이 이용될 수 있다는 것이 이유이다. 마이크 폼페이오 미 국무장관이 폭스와의 인터뷰에서 언급한 것처럼 틱톡 소프트웨어는 미국인의 전화번호와 주소, 네트워크 정보를 빼낼 위험이 있기 때문이다.²⁸⁾ 그러나 더욱 본질적으로는 미국은 기술 패권국이 노릴 수 있는 파놉티콘의 효과를 중국이 누리는 것을 선제적으로 막고자 한다.

또한, 미국은 '만리방화벽'이라고 불리는 중국 정부의 해외 소셜미디어 차단 정책이 더 이상 지속되는 것을 막아야 한다고 판단했다. 틱톡은 경쟁자가 없는 중국 내수시장을 기반으로 성장을 이룩한 후 해외 시장에 진출할 수 있었던 반면 해외 기업들은 중국 시장 접근이 차단된 상태로 중국 플랫폼과 경쟁해야 했기 때문에 불리한 입장이었다.²⁹⁾

중국 정부는 29일 「수출 금지·제한 기술목록(中国禁止出口限制出口技术目录)」을 개정하여 이에 포함된 기술은 향후 수출, 투자, 기술협력 등을 통한 해외이전 시 중국

26) "틱톡이 뭐길래..10대를 놀이터에서 미·중간 전쟁터 된 까닭?" 아시아경제, 2020-08-17.

27) "틱톡·위챗에서 SMIC까지...무역전쟁 전방위 확산" 이투데이 2020-10-3. <https://www.etoday.co.kr/news/view/1946242> (검색일: 2020-11-22).

28) 美 '중국산 SW와 전쟁' 틱톡 이어 위챗으로 확대. 동아일보, 2020-08-04.

29) '틱톡'이 '위챗' 때리는 美...불붙은 플랫폼 패권 전쟁" 중앙일보, 2020-07-13.

당국의 승인을 받도록 하였다. 목록에는 과거 수출제한 금지 항목에 포함되지 않았던 유전자 공학, 3D 프린팅, 항공우주, 드론, 정보 보안암호, 인공지능 등과 관련된 4차혁명산업 분야 23개가 추가되었다. 이 중에는 틱톡의 핵심 기술인 데이터 프로세싱, 텍스트 분석, 콘텐츠 제안, 스피치 모델링 등이 포함되게 되었다.³⁰⁾ 이러한 인공지능을 기반한 알고리즘 관련 기술들은 틱톡의 성장 비결이었는데 틱톡은 인공지능을 기반으로 개인별 사용자에게 최적화된 정보를 신속하게 알려줌으로서 큰 인기를 얻은 것이었다. 중국 정부의 수출금지제한 기술목록 개정으로 인해 중국 당국의 허가 없이는 틱톡이 미국 사업권 매각이 어렵게 되었다. 바이트댄스는 30일 성명을 통해 “회사는 수출 제한 기술 목록이 수정된 바를 엄격히 준수해 기술수출 관련 업무를 처리하겠다”는 입장을 밝혔다.³¹⁾

동시에 바이트댄스는 성명서를 내고 “트럼프 행정부가 표준 법적 절차를 거치지 않고 합의 조건을 지시했으며, 민간기업 간의 협상에 개입하는 것은 부당하다”며 해당 명령이 “표현의 자유와 시장 개방 개념에 대한 위협한 선례를 만들었다”고 주장했다.³²⁾ 또한, 미 워싱턴 소재 연방 법원에 틱톡 사용을 금지한 행정명령을 막아달라는 소송을 제기하는 등 적극 대응하고 있는 상황이다. 오라클, 트위터, MS, 월마트 등 다수의 미국 기업들이 틱톡 인수전에 열을 올리고 있는 만큼 지속해서 틱톡문제는 지속해서 화두가 되고 있다.

그러나 틱톡문제는 단순한 인수합병의 문제는 아니다. 미국은 1977년 제정된 긴급 경제권한법에 근거하여 미국인의 틱톡 사용을 “미국 안보·외교·경제에 현저한 위협”이라고 보고있으며, 이에 근거하여 제재를 내렸다. 따라서 이는 경제문제를 넘어선 기술 패권전쟁의 연장선상이라고 볼 수 있다. 또한, 화웨이가 기업간의 문제였다면 미국의 틱톡, 위챗에 대한 조치는 일반 시민들이 사용하는 서비스를 놓고 벌여진 경쟁이라는 점에서 미중 기술패권전쟁에 대한 체감도는 높아질 수밖에 없었다.

미국은 우방국들에게도 미국에 동참할 것을 요구하고 있다. 마이크 폼페이오 국무장

30) “중국 「수출 금지·제한 기술 목록」 조정의 주요 내용 및 시사점,” 『KIEP 세계경제 포커스』 2020-10-20.

31) “바이트댄스, ‘틱톡’ 매각 대신 오라클과 ‘기술협력’ 제안” 경향신문 2020-09-15 http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?art_id=202009150956001

32) 트럼프 정부의 틱톡·위챗 제재가 시사하는 미·중 무역분쟁 동향 <http://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/3/globalBbsDataView.do?setIdx=242&dataIdx=183872>

관이 “중국 앱은 신뢰할 수 없다”며 퇴출을 해야 한다고 주장한 데 이어 6일에는 키스 크라크 경제담당 차관이 “틱톡 퇴출은 미국과 중국 가운데 누구를 믿을 것이냐 하는 문제”라고 말했다.³³⁾ 이러한 미중 간의 온라인 플랫폼 전쟁 속에서 대중국 제재에 참여할지에 대한 선택의 기로에 놓인 한국의 고민도 깊어질 수밖에 없다. 또한, 미국의 틱톡을 겨냥한 미국우선주의적 제재나 중국의 수출금자제한 기술목록 개정 조치는 자국의 기술을 보호하겠다는 입장의 표명이며, 이러한 보호주의적 행태는 기존의 GVC의 구조를 변화시켜 기술을 지속적인 발전 측면에서는 부정적 영향을 미칠 수 있다. 기존의 가치사슬은 국제분업을 통해서 비용의 최적화를 추구해 왔으나, 미중 패권전쟁으로 인해 보호주의적 행태와 특정 국가 기업을 배제하는 기조가 강화되면 기존의 GVC는 재조정될 수 밖에 없을 것이다.

33) 美 "틱톡과 거래 금지" 명령… 인도, 호주, EU, 일본도 '틱톡 퇴출'… 한국은? <http://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2020/08/07/2020080700086.html> 2020-08-07.

| 제5장 | 사례연구 3: 슈퍼컴퓨터 텐허(天河)

슈퍼컴퓨터는 수많은 데이터를 빠르게 분석해 해결책을 마련하는 역할을 한다는 점에서 4차 산업혁명에서의 핵심 경쟁력이다. 슈퍼컴퓨터의 성능은 인공지능분야 성장의 양적지표로 사용되기 때문에 중국 텐허의 성능과 업그레이드 속도는 미국 기술패권에 도전이 되고 있다. 덩샤오핑은 1978년 전국과학회의에서부터 “중국이 ‘4개 현대화’를 실현하는데 슈퍼컴퓨터는 없어서는 안될 필수적 요소”라며 그 중요성을 강조한 바 있다.³⁴⁾ 미국은 이러한 중국의 슈퍼컴퓨터 기술이 무기개발 등의 군사적 목적으로 활용되어 미국의 안보를 위협할 가능성이 있다고 보고 이에 대한 견제에 나섰다. 무기장비 설계 및 제조 과정에서도 슈퍼컴퓨터 상의 시뮬레이션을 통해 데이터를 수집하는 것이 가능하다.

2013년부터 중국은 슈퍼컴퓨터 분야에서 미국을 앞서가는 모습을 보였다. 중국의 슈퍼컴퓨터 ‘텐허(天河)’는 2013년 세계 슈퍼컴퓨터 성능대회에서 세계 1위를 달성하였다. 또한, 2015년에도 중국의 선웨이 타이후라이트가 1위를 차지하면서 중국의 슈퍼컴퓨터 기술은 급속도로 발전해가고 있었다. 2020년 국제슈퍼컴퓨터학회(ISC) 발표에 의하면 중국은 세계 슈퍼컴퓨터 226대를 보유하여 전 세계의 45.2%를 점유하고 있으며, 미국은 이에 비해 114대를 보유하고 있다.³⁵⁾

[그림 5-1] 2020년 국가별 슈퍼컴퓨터 현황



자료: 2020.6.22. ISC(International Supercomputing Conference) 순위 결과

34) “슈퍼컴은 핵능력과 직결, 미국의 중국 슈퍼컴퓨터 제제는 군사굴기 견제.” 뉴스핌. 2019-6-26.

35) 2020.6.22. ISC(International Supercomputing Conference) 순위 결과

현재 가장 빠른 슈퍼컴퓨터는 미국 에너지부 소속 오크리지국립연구소(ORNL)에 '서밋(Summit)'으로, 미국은 중국으로부터 슈퍼컴퓨터 1위를 탈환해 왔으나, 중국의 추격 역시 매우 빠르다. 중국 정부는 슈퍼컴퓨터 1위 자리를 되찾기 위해 슈퍼컴퓨터 기반시설을 업그레이드하기 위해 수십억 달러(수조 원) 규모의 예산을 투자할 계획을 세우고 있다.³⁶⁾ 현재 미국과 중국은 각각 엑사플롭스(EF)급³⁷⁾ 슈퍼컴퓨터 개발을 선언한 상태이며, 이를 위해 국가적 투자와 노력을 진행 중이다. 미국의 오크리지국립연구소는 프론티어(Frontier)를, 로렌스리버모어국립연구소는 엘카피탄(El Capitan)을, 아르곤 국립연구소는 오로라(Aurora)를 2022년까지 개발할 계획을 내놓았다. 중국 역시 선웨이 엑사스케일(Sunway Exascale)을, 중국국방과기대가 텐허 3을, 중국 기업 수곤이 슈강(Shugang)을 개발 중인 것으로 알려져 있으며 2022년 첫 엑사급 슈퍼컴퓨터를 개발할 계획이라고 밝힌바 있다.³⁸⁾

슈퍼컴퓨터를 둘러싼 미중간의 갈등의 표면화는 2015년 미국이 중국 슈퍼컴퓨터에 공급하는 시스템메모리 기업인 Intel, Nvidia, AMD 등의 대중 수출을 제한하는 조치를 발표하면서 시작되었다. 이후 미국 상무부가 2019년 6월 21일, 중국의 슈퍼컴퓨터 업체 수곤과 하이곤, 청두 하이광 마이크로일렉트로닉스 테크놀로지, 청두 하이광집적회로, 우시 지양난 컴퓨터기술연구소를 거래 제한 명단에 추가하였다고 밝히면서 기술 패권전의 형태로 변모하기 시작하였다.³⁹⁾ 거래 제한 명단에 오른 중국 기업과 기관은 지금까지 미국 기업으로부터 제품을 공급받아 중국 내에서 슈퍼컴퓨터를 생산했으며 이렇게 만들어진 슈퍼컴퓨터는 이후 중국의 군사 및 핵을 목적으로 사용되었다는 것이 미국측 주장이다.⁴⁰⁾

슈퍼컴퓨터의 두뇌에 해당하는 중앙처리장치(CPU)와 메모리, 운영 체제 등 설비와 기술 상당수를 인텔·마이크론·IBM 등이 미국 테크 기업에 의존하고 있기 때문에 미국

36) "China plans multibillion-dollar investment to knock US from top spot in fastest supercomputer ranking." South China Morning Post. 2019-3-18.

37) 엑사는 100경을 의미, 1EF급 슈퍼컴퓨터의 경우 1초에 100경 번의 연산처리가 가능하다.

38) 동아사이언스. "현존 최고 슈퍼컴보다 2~3배 빠른 '엑사급'슈퍼컴 내년 첫 등장." 2020-09-22.

39) 특히, 중커수광은 중국의 데이터 센터와 슈퍼컴퓨터의 주요 공급자로 알려져 있으며, 국가로부터 하이테크 프로젝트를 지원을 받아 중국 최초의 클라우드 컴퓨팅을 위한 차세대 서버를 개발하는 등 세계 최고의 컴퓨터 시스템 제조업체 중 하나로 알려져 있다.

40) "미국, 이번엔 중국 슈퍼컴퓨터까지 봉쇄" 조선일보. 2019-6-24.

의 이러한 조치는 상당한 영향을 미친다. 특히, IBM 칩 수출 금지는 중국의 슈퍼컴퓨터의 업그레이드 계획을 지체시키고 있는 상황이다. 슈퍼컴퓨터 텐허2는 최고 성능을 54.9페타플롭에서 100페타플롭으로 업그레이드하였으나 미국은 중국 슈퍼컴퓨팅 센터 4곳에 인텔 제온 칩을 공급하지 못하도록 하였다.

또한, 미국은 자국 주도의 GPU 기반 슈퍼컴퓨팅 생태계에서 중국을 배제시키고 있다. 미국은 Intel, NVIDIA, AMD, IBM 등에게 GPU 핵심기술을 중국에 제공하는 것을 제재하고 있다. 슈퍼컴퓨터는 지속적으로 CPU에 GPU가 접목되는 형식으로 변화하고 있다. 즉, 고성능 컴퓨터에 시뮬레이션, 심층학습, 인공지능 등이 접목되며 발전하고 있는 상황이다. 중국의 자국산 연산처리 장치인 SW26010은 Intel 이나 Nvidia의 응용 라이브리를 사용할 수 없기 때문에 미국의 GPU 기반 생태계에서 배제된 중국은 사실상 독자적 노력만으로 슈퍼컴퓨터의 더 이상의 발전을 도모하기 어려운 상황이다.⁴¹⁾

하지만 미국 역시 손해가 상당하다. 슈퍼컴퓨터에 들어가는 소프트웨어는 대부분 고가이기 때문에 시장구매력이 높은 중국에게 수출하지 못하면 미국 기업의 손실도 커질 수밖에 없기 때문이다. 미국의 2019년 제재조치의 발표 이후 즉각적으로 중국 THATIC와 합작관계인 미국 반도체 제조업체 AMD(Advanced Micro Devices)의 주가는 3% 넘게 하락했고, 이 회사들에 반도체를 공급하는 엔비디아 주가도 1.5% 떨어졌다.⁴²⁾ 그러나 미국은 중국이 현재 가장 앞서가고 있는 슈퍼컴퓨터 영역을 공격함으로써 국가안보를 보호하겠다는 의지가 강력한 만큼 손실을 감수하고 있다.

41) 김준연. (2019) "미중 AI 패권 경쟁의 역사적 흐름과 최근 동향" Monthly Software Oriented Society, p. 24.

42) 위의 글, 조선일보. 2019-6-24.

| 제6장 | 결론

첨단산업 발전은 부를 재분배할 뿐 아니라 권력을 재편해 나가면서, 미중패권경쟁의 새로운 대결구도를 형성하고 있으며 이는 4차혁명산업의 발달과 함께 빠르고 복잡하게 전개되어 가고 있다. 4차혁명산업에서 우위에 있는 국가가 데이터와 네트워크를 선점하며 승자독식의 양상이 나타나고, 민군겸용기술의 발달로 첨단산업발전이 군사력으로 전이되고 있는 등 부와 권력의 재편이 4차산업혁명과 더불어 다층적으로 나타나고 있다. ICT 기술을 둘러싼 미중패권경쟁에서 지정학적 경쟁의 경향이 더욱 강해지면서 과학기술문제와 결합하여 안보, 군사, 인권 등의 문제가 부각될 수 있으며, 이로인해 기술패권경쟁이 더욱 장기화될 확률이 높다.

4차 산업혁명의 핵심 기술들은 일반목적기술(General Purpose Technology)의 특성이 있어 특정 기술이 산업 뿐 아니라 군용으로도 사용될 수 있다. 때문에 과거에는 기술의 발전이 국가의 매력을 상승시키거나 산업을 발전시키는데 일조했다면 오늘날은 국력과 직결되는 문제로 변모해가고 있다.

본 연구에서는 미국의 ‘국가안보전략보고서’와 중국의 ‘중국제조 2025’는 ICT를 정치, 경제, 군사적 경쟁의 영역으로 인식하고 전방위적 대책을 내기 위해 주력하고 있음을 여러 측면에서 확인하였다. 또한, 화웨이 공방, 틱톡 및 슈퍼컴퓨터를 둘러싼 미중 기술패권경쟁 사례들이 무역갈등에서 시작되어 국가안보의 문제로까지 확대되어 논의되면서 기존의 GVC 구조를 변화시키고 있음을 확인하였다. 미국은 기술패권을 선점하고 중국의 굴기를 막기 위해 FDI 제재, 수출규제, 우방국 압박정책 등을 통해 4차산업 기술에서의 중국의 진입을 철저히 견제하고 있다. 중국 역시 이에 적극대응 하는 동시에 핵심기술에 대한 국산화를 추진하고 있다.

이러한 미중 기술패권경쟁의 양식은 글로벌화가 확산되고 있던 시기의 패권경쟁과는 차이가 있다. 미국은 4차산업혁명 기술의 선점을 통해 자국 중심의 허브앤 스포크 체계(hub-and-spoke system)을 구축해 나가고, 이에서 중국을 배제함으로써 패권을 유지해 나가고자 한다. 중국 역시 자국 기술에 대한 보호주의적 행태를 보이며 디커플링(decoupling)을 가속화하고 있다. 이러한 행태는 기존의 분업형태의 GVC에 변화를

가져오고 있으며, 이는 기존의 GVC 구조에 편입되어 이익을 향유했던 한국으로서는 새로운 도전이 아닐 수 없다.

미국의 대중국 제재조치는 GVC 상에서의 제품의 이동, 기술의 이동, 자원의 이동을 제약하면서 GVC의 약화를 가속화하고 있다. 2009년 글로벌 금융위기 이후의 '반세계화 보호주의' 열풍으로 가속되었던 GVC의 축소가 미중 간의 기술패권경쟁으로 더욱 가속화되고 있다. 이는 글로벌 분업체계에서 비교우위가 촉발하는 효율성을 저해하고 제품의 가격을 상승시킴으로서 글로벌 ICT 생태계를 교란하고 있다. 미중 패권경쟁이 장기화 되어갈 가능성이 더욱 높후해 지면서, 이러한 GVC의 혼돈도 장기적으로 기술 시장을 위축시킬 것으로 예상된다. 한국은 다른 선진국들에 비해서 중간재의 수출 비중이 높으며, GVC에 대한 의존도가 높다. 따라서 지경학적 리스크가 지속되는 한 계속해서 공급망 리스크에 직면할 것이고, 이에 대한 대비가 필요하다.

또한 최근의 화웨이, 틱톡 사건에서 표면화 되었듯이 미국은 계속해서 동맹국들에게 경제번영네트워크(ENP: Economic Prosperity Network)와 같은 자국의 네트워크 망의 스포크(spoke)가 될 것을 요구하고 있다. 미국은 GVC상에서 기술선도국의 장악력을 더욱 강화시키고 병목효과를 통해 중국이 GVC에서 누리던 이익을 차단하고자 하고 있다. 그리고 동시에 중국과 자국의 기술정책에 반대하는 국가를 배제하면서 양진화 구도를 만들어가고 있다. 지금까지 한국은 전략적 모호성으로 양자택일의 상황을 피하고자 하였으나 미중 기술패권경쟁이 더욱 가열화 되면서 현실적으로 이를 지속해 나가기도 어려울 것이다.

세계화 시대의 GVC가 연결성과 상호의존성을 통해 최대의 효율을 도모하였다면, 미중 패권경쟁 속에서 양진화 되어가고 있는 4차산업혁명시대의 GVC 구조는 초연결성을 무기화하고 있다. 4차 산업혁명의 핵심 기술을 선점한 국가는 부를 선점 및 독식하고 비대칭적인 초연결성의 구조를 이용하여 타국가의 진입을 배제할 수 있게 되었다. 또한, 비대해진 권력을 이용하여 파놉티콘 효과를 누리며, 타국을 감시할 수도 있게 되었다. 4차 산업혁명 기술이 비약적으로 발전하고 있는 가운데, 이러한 GVC 변화에 대응하고 새로운 국가전략을 수립하는 것은 급선무이다.

참고문헌

1. 단행본

김상배 역음(2020), 『4차 산업혁명과 미중 패권경쟁』. 서울대학교 국제문제연구소 총서 34. 서울: 사회평론 아카데미.

남윤선·이정·허성무(2017), 『4차 산업혁명 시대 중국의 역습: 반도체 전쟁』. 서울: 한국경제신문

서동혁 외(2018), 『4차 산업혁명에 따른 중국산업의 발전과 협력방안: 중국 주요산업에의 영향과 신산업 성장』. 세종: 경제·인문사회연구회 협동연구 총서 2018-68-04.

연원호·나수엽·박민숙·김영선(2020), 『미중간 기술패권 경쟁과 시사점』. 세종: 대외경제정책연구원.

2. 논문

유영신(2017) 「4차 산업혁명을 대비하는 중국의 ICT 산업 및 정책 동향」, 『ICT Spot Issue』, 정보통신기술진흥센터.

허성무(2018) 「반도체 패권을 둘러싼 한국·중국·미국 간 경쟁 양상에 대한 연구」, 『통상정보연구』, 제 20권 4호.

한국금융연구원(2018) 「제조강국을 목표로 한 ‘중국제조 2025’의 내용 및 평가」, 『China Inside 중국 내 주요 연구 동향』. 제 27권 17호.

한국경제연구원. “중국 「수출 금지·제한 기술 목록」 조정의 주요 내용 및 시사점.” 『KIEP 세계경제 포커스』 2020-10-20.

Francis Fukuyama, Barak Richman, and Ashish Goel. January/February 2021. “How to Save Democracy From Technology Ending Big Tech’s Information Monopoly.” *Foreign Affairs*.

Allen, G and Chan, T. 2017. ‘Artificial Intelligence and National Security’, Harvard Kennedy School.

European Chamber. 2017. *China Manufacturing 2025: Putting Industrial Policy Ahead of Market Forces*. European Union Chamber of Commerce in China.

Farrell, Henry and Abraham L. Newman. 2019. "Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion." *International Security*, vol. 44, no. 1.

Word Bank Group(2017) *IDE-Jetro, OECD, UIBE, and WTO, Measuring and Analyzing the Impact of GVCs on Economic Development Global Value Chains Development Report 2017*.

World Bank(2019) *Global Value Chain Development Report: Technology Innovation, Supply Chain Trade and Workers in a Globalized World*.

3. 신문

『이투데이』.

『주간동아』.

『중앙일보』.

『조선일보』.

『한겨레』.

CNBC

Reuters

The Economist.

The Wall Street Journal